



FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Această fișă cu date de securitate a fost creată conform cerințelor:
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Data revizuirii 30-apr.-2025

Număr Revizie 1.4

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumire Produs	Dithiothreitol (DTT)
Număr(e) de catalog	1610610, 1610611, 1610610EDU, 1610611EDU, 10013901
Formă	Nu se aplică
Nr. CE (Nr. Index UE)	222-468-7
Nr. CAS	3483-12-3
Substanță pură/amestec	Substanță
Conține 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare recomandată	Substanțe chimice de laborator
Utilizări nerecomandate	Nu există informații disponibile

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Sediul central al companiei	Fabricant	Entitate juridică / Adresa de contact
Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Hungary Futo utca 47-53 HU-1082 Budapest Magyarország
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați		

Serviciu tehnic	00800 00246 723 lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com
-----------------	--

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr Telefon de Urgență, 24 ore CHEMTREK România: +40 376 300 026

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului
(CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Toxicitate acută - orală	Categoria 4 - (H302)
Corodarea/iritarea pielii	Categoria 2 - (H315)
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	Categoria 2 - (H319)

2.2. Elemente pentru etichetă

222-468-7
Conține 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-

**Cuvânt de avertizare**

Atenție

Fraze de pericol

H302 - Nociv în caz de înghițire

H315 - Provoacă iritarea pielii

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

Fraze de precauție - UE (§28, 1272/2008)

P264 - Spălați-vă fața, mâinile și orice suprafață de piele expusă bine după utilizare

P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul

P501 - Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale, după cum este cazul

P280 - Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție, protecție pentru ochi și față

2.3. Alte pericole

Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.1 Substanțe

Denumire chimică	Greutate-%	Număr de înregistrare REACH	Nr. CE (Nr. Index UE)	Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]	Limită specifică a concentrației (SCL)	Factor M	Factor M (termen lung)
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)- 3483-12-3	50 - 100	Nu este disponibil	222-468-7	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)	-	-	-

Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16**Estimarea toxicității acute**

Nu există informații disponibile

Acest produs nu conține substanțe-candidat ca fiind deosebit de periculoase în concentrații $\geq 0,1\%$ (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Articol 59)

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**Sfaturi generale**

Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate.

Inhalare	Duceți victima la aer curat. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome.
Contact cu ochii	Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Țineți ochii larg deschiși în timp ce clătiți. Nu frecați zona afectată. Dacă iritația se dezvoltă și persistă, solicitați asistență medicală.
Contact cu pielea	Spălați imediat cu săpun și apă din abundență, timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația se dezvoltă și persistă, solicitați asistență medicală.
Ingerare	NU provocați vomă. Clătiți gura. Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Sunați la un medic.
Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor	Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Purtați îmbrăcăminte de protecție personală (vezi secțiunea 8).

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome	Poate provoca înroșire și lăcrimare a ochilor. Senzație de arsură.
-----------------	--

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Notă pentru medici	Tratați simptomatic.
---------------------------	----------------------

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare	Utilizați metode de stingere potrivite cu circumstanțele locale și cu mediul înconjurător.
INCENDIU MARE	PRECAUȚIE: Utilizarea pulverizării cu apă pentru stingerea focului poate fi inefficientă.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	Nu împrăștiati materialul deversat cu jeturi de apă de înaltă presiune.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Pericole specifice cauzate de substanța chimică	Nu există informații disponibile.
--	-----------------------------------

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție și măsuri de precauție pentru pompieri împotriva focului. Pompierii trebuie să poarte aparat de respirație autonom și echipament complet de protecție. Utilizați echipamentul personal de protecție.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Precauții personale	Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.
Alte informații	Consultați măsurile de protecție enumerate în secțiunile 7 și 8.
Pentru personalul care intervine în situații de urgență	Folosiți echipamentul de protecție personală recomandat în Secțiunea 8.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător Preveniți scurgerea sau deversarea suplimentară, dacă o puteți face în siguranță.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode pentru izolare Preveniți scurgerea sau deversarea suplimentară, dacă o puteți face în siguranță.

Metode pentru curățenie Îndepărtați mecanic, punând în containere adecvate în vederea eliminării.

Prevenirea pericolelor secundare Curățați bine obiectele și zonele contaminate, respectând reglementările privind mediul înconjurător.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Trimitere la alte secțiuni Vezi Secțiunea 8 pentru informații suplimentare. Vezi Secțiunea 13 pentru informații suplimentare.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Recomandări pentru manipularea în condiții de securitate A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Considerații de igienă generală Purtați mănuși corespunzătoare și mască de protecție pentru ochi/față. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de Depozitare Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra conform cu instrucțiunile produsului și ale etichetei.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Metodele de gestionare a riscului (RMM) Informațiile cerute sunt cuprinse în această Fișă cu Date de Securitate.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de Expunere Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele de expunere profesională stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii.

Limite de expunere biologică ocupațională

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii.

Nivel fără efect derivat (DNEL) Nu există informații disponibile.
Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC) Nu există informații disponibile.

8.2. Controale ale expunerii

Echipament personal de protecție

Protecția ochilor / feței	Dacă este probabilă împrăștierea, purtați ochelari de protecție cu scuturi laterale.
Protecția mâinilor	A se purta mănuși corespunzătoare. Mănuși impermeabile.
Protecția pielii și a corpului	A se purta echipamentul de protecție corespunzător. Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.
Protecția respirației	În condiții normale de utilizare nu este necesar niciun echipament de protecție. Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația, poate fi necesară ventilația și evacuarea.
Considerații de igienă generală	Purtați mănuși corespunzătoare și mască de protecție pentru ochi/față. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea.
Controlul expunerii mediului	Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică	Solid
Aspect	Pulbere
Culoare	alb
Miros	Sulfuros.
Pragul de acceptare a mirosului	Nu există informații disponibile

<u>Proprietate</u>	<u>Valori</u>	<u>Observații • Metodă</u>
Punctul de topire / punctul de înghețare	42 °C	
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	110 °C	
Inflamabilitate	Nu există date disponibile	Niciuna cunoscută
Limită de Inflamabilitate în Aer		Niciuna cunoscută
Limita superioară de inflamabilitate sau de explozie	Nu există date disponibile	
Limita inferioară de inflamabilitate sau de explozie	Nu există date disponibile	
Punctul de aprindere	Nu există date disponibile	Niciuna cunoscută
Temperatura de autoaprindere	Nu există date disponibile	Niciuna cunoscută
Temperatura de descompunere		Niciuna cunoscută
pH		Niciuna cunoscută
pH (ca soluție apoasă)	Nu există date disponibile	Niciuna cunoscută
Vâscozitate cinematică	Nu există date disponibile	Niciuna cunoscută
Vâscozitate dinamică	Nu există date disponibile	Niciuna cunoscută
Solubilitate în apă	Solubil în apă	
Solubilitatea (solubilitățile)	Nu există date disponibile	Niciuna cunoscută
Coeficient de partiție	Nu există date disponibile	Niciuna cunoscută
Presiunea de vapori	Nu există date disponibile	Niciuna cunoscută
Densitatea relativă	Nu există date disponibile	Niciuna cunoscută
Densitate în vrac	Nu există date disponibile	
Densitate lichid	Nu există date disponibile	
Densitatea relativă a vaporilor	Nu există date disponibile	Niciuna cunoscută
Caracteristicile particulei		
Dimensiunea particulei	Nu există informații disponibile	
Distribuția Mărimii Particulelor	Nu există informații disponibile	

9.2. Alte informații**9.2.1. Informații privind clasele de pericol fizic**

Nu se aplică

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Nu există informații disponibile

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Reactivitate Nu există informații disponibile.

10.2. Stabilitate chimică

Stabilitate Stabil în condiții normale.

Date despre explozie

Sensibilitate la impactul mecanic Niciunul.

**Sensibilitatea la descărcarea
electricității statice** Niciunul.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Posibilitatea de reacții periculoase Niciuna în condiții normale de procesare.

10.4. Condiții de evitat

Condiții de evitat Niciuna cunoscută, pe baza informațiilor furnizate.

10.5. Materiale incompatibile

Materiale incompatibile Acizi tari. Baze tari. Agenți oxidanți puternici.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Produși de descompunere periculoși Niciuna cunoscută, pe baza informațiilor furnizate.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații despre clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informații privind căile probabile de expunere

Informații privind produsul

Inhalare	Nu sunt disponibile date de testare specifice pentru substanță sau amestec. Poate provoca iritația tractului respirator.
Contact cu ochii	Nu sunt disponibile date de testare specifice pentru substanță sau amestec. Provoacă o iritare gravă a ochilor (pe baza componentelor). Poate cauza înroșire, mâncărime și durere.
Contact cu pielea	Nu sunt disponibile date de testare specifice pentru substanță sau amestec. Provoacă iritarea pielii (pe baza componentelor).
Ingerare	Nu sunt disponibile date de testare specifice pentru substanță sau amestec. Ingestia poate cauza iritație gastrointestinală, greață, vomă și diaree. Nociv în caz de înghițire (pe baza componentelor).

Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

Simptome Înroșire. Poate provoca înroșire și lăcrimare a ochilor.

Toxicitate acută**Determinări numerice ale toxicității**

Nu există informații disponibile

Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

Corodarea/iritarea pielii	Clasificare bazată pe datele disponibile referitoare la ingredientii. Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	Clasificare bazată pe datele disponibile referitoare la ingredientii. Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	Nu există informații disponibile.
Mutagenicitatea celulelor embrionare	Nu există informații disponibile.
Carcinogenitate	Nu există informații disponibile.
Toxicitate pentru reproducere	Nu există informații disponibile.
STOT - expunere unică	Nu există informații disponibile.
STOT - expunere repetată	Nu există informații disponibile.
Pericol prin aspirare	Nu există informații disponibile.

11.2. Informații despre alte pericole**11.2.1. Proprietăți de perturbare endocrine****Proprietăți de perturbare endocrine** Nu se aplică.**11.2.2. Alte informații****Alte efecte adverse** Nu există informații disponibile.**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice****12.1. Toxicitate****Ecotoxicitate** Toxic pentru mediul acvatic.**12.2. Persistență și degradabilitate****Persistență și degradabilitate** Nu există informații disponibile.

12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumulare Nu există date despre acest produs.

12.4. Mobilitate în sol

Mobilitate în sol Nu există informații disponibile.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Evaluare PBT și vPvB Nu există informații disponibile.

12.6. Proprietăți de perturbare endocrine**12.7. Alte efecte adverse**

Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate A se elimina în conformitate cu reglementările locale. Eliminați deșeurile în conformitate cu legislația referitoare la mediul înconjurător.

Ambalaje contaminate Nu refolosiți containerele goale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**IATA**

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare Nereglementat

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție Nereglementat

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport Nereglementat

14.4 Grupul de ambalare Nereglementat

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător Nu se aplică

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Dispoziții Speciale Niciunul

IMDG

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare Nereglementat

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție Nereglementat

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport Nereglementat

14.4 Grupul de ambalare Nereglementat

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător Nu se aplică

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Dispoziții Speciale Niciunul

14.7 Transportul maritim în vrac Nu există informații disponibile

conform instrumentelor OMI

RID

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare Nereglementat

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție Nereglementat

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport Nereglementat

14.4 Grupul de ambalare Nereglementat

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător Nu se aplică

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Dispoziții Speciale Niciunul

ADR

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare Nereglementat

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție Nereglementat

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport Nereglementat

14.4 Grupul de ambalare Nereglementat

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător Nu se aplică

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Dispoziții Speciale Niciunul

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Uniunea Europeană

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici.

Autorizații și/sau restricții de utilizare:

Acest produs nu conține substanțe care fac obiectul autorizării (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa XIV) Acest produs nu conține substanțe care fac obiectul restricționării (Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa XVII)

Poluant organic persistent

Nu se aplică

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Nu se aplică

Inventare Internaționale

Contactați furnizorul pentru statusul de complianță al inventarului

15.2. Evaluarea securității chimice

Raport privind Securitatea Chimică Nu există informații disponibile

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Cheia sau legenda abrevierilor și acronimelor utilizate în fișa cu date de securitate

Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15

H302 - Nociv în caz de înghițire

H315 - Provoacă iritarea pielii

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor

Legendă

SVHC: Substanțe considerate deosebit de periculoase la autorizare:

Legendă Secțiunea 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

TWA TWA (medie ponderată în timp)

STEL

STEL (Limită de Expunere pe Termen Scurt)

Plafon Valoarea Limită Maximă

Sk*

Desemnare pentru piele

Procedura de clasificare	
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]	Metoda Utilizată
Toxicitate orală acută	Metoda de calcul
Toxicitate cutanată acută	Metoda de calcul
Toxicitate acută prin inhalare - gaz	Metoda de calcul
Toxicitate acută prin inhalare - vapori	Metoda de calcul
Toxicitate acută prin inhalare - praf/ceață	Metoda de calcul
Corodarea/iritarea pielii	Metoda de calcul
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	Metoda de calcul
Sensibilizare respiratorie	Metoda de calcul
Sensibilizarea pielii	Metoda de calcul
Mutagenicitate	Metoda de calcul
Carcinogenitate	Metoda de calcul
Toxicitate pentru reproducere	Metoda de calcul
STOT - expunere unică	Metoda de calcul
STOT - expunere repetată	Metoda de calcul
Toxicitate acvatică acută	Metoda de calcul
Toxicitate acvatică cronică	Metoda de calcul
Pericol prin aspirare	Metoda de calcul
Ozon	Metoda de calcul

Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date utilizate pentru întocmirea FDS

Registrul Agenției pentru Substanțe Toxice și Boli (ATSDR)

Agenția pentru protecția mediului SUA Baza de date ChemView

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)

Comitetul pentru evaluarea riscurilor al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) (ECHA_RAC)

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (ECHA_API)

Agenția pentru Protecția Mediului

Nivel(uri) Ghid de Expunere Acută (AEGL(-uri))

Agenția pentru protecția mediului SUA Legea federală referitoare la insecticide, fungicide și rodenticide

Agenția pentru protecția mediului SUA Substanțele chimice produse în volum mare

Jurnal de cercetări în domeniul alimentar (Food Research Journal)

Baza de date cu substanțe periculoase

Baza de date internațională uniformizată pentru substanțe chimice (IUCLID)

Institutul Național de Tehnologie și Evaluare (NITE)

Schema națională din Australia pentru evaluare și notificare a substanțelor chimice industriale (NICNAS)

NIOSH (Institutul Național pentru Siguranța și Sănătatea Ocupațională)

Biblioteca națională ChemID Plus a medicamentelor (NLM CIP)

Biblioteca națională pentru medicină

Programul Național de Toxicologie al S.U.A. (NTP)

Clasificarea substanțelor chimice și baza de date cu informații (CCID) din Noua Zeelandă

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare Publicații privind mediul înconjurător, sănătatea și siguranța

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare Programul pentru substanțele chimice produse în volum mare

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare Set de date rezultat prin analiza informațiilor existente

Organizația Mondială a Sănătății

Preparat de către

Laboratoare Bio-Rad, Sănătate și Siguranța Mediului

Notă de Revizie

Examinat informațiile existente și realizat actualizări minore.

Data revizuirii

30-apr.-2025

Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text.

Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)